

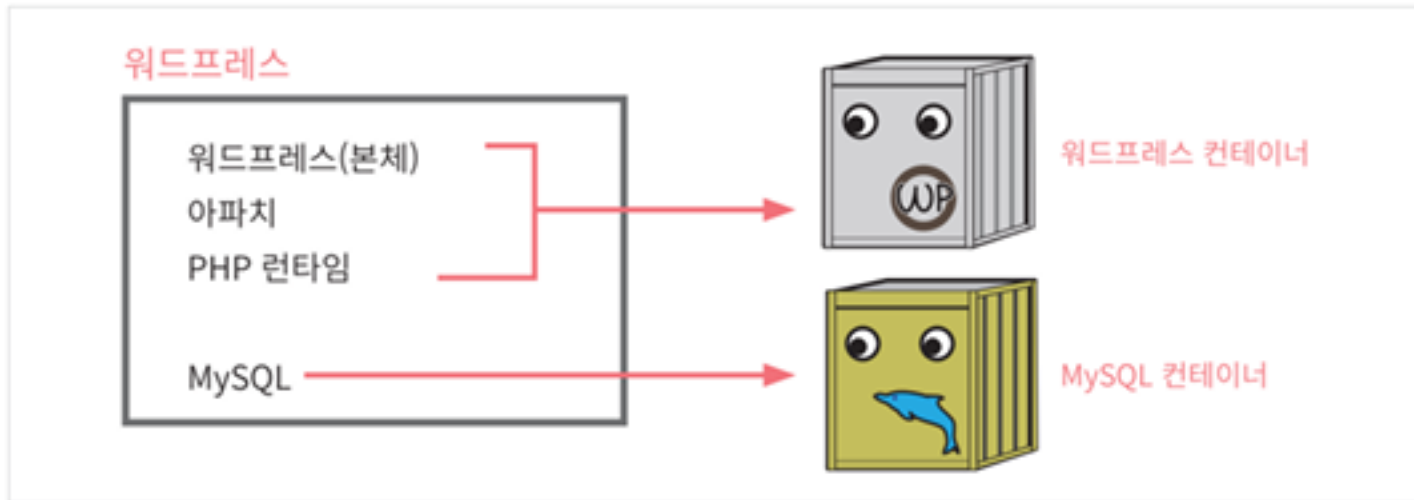
여러 개의 컨테이너 연동

1절 - 워드프레스 구축

워드프레스 사이트 구축

- 워드프레스

- 웹 사이트를 만들기 위한 소프트웨어
- 워드프레스/아파치/데이터베이스/PHP 등 필요
- 컨테이너 이미지
 - 워드프레스 공식 이미지(워드프레스/아파치/PHP) + MySQL 컨테이너



- 워드프레스가 동작하려면 두 개의 컨테이너가 필요하다.

워드프레스 사이트 구축

- 도커 네트워크 생성/삭제

- 워드프레스 컨테이너와 MySQL 컨테이너의 연결을 위해 가상의 네트워크 필요
- 네트워크 생성 명령

```
docker network create 네트워크이름
```

- 네트워크 삭제 명령

```
docker network rm 네트워크이름
```

워드프레스 사이트 구축

- 기타 네트워크 관련 명령

주요 하위 커맨드

커맨드	내용	생략 가능 여부	주요 옵션
connect	네트워크에 컨테이너를 새로이 접속	X	거의 사용하지 않음
disconnect	네트워크에서 컨테이너의 접속을 끊음	X	거의 사용하지 않음
create	네트워크를 생성	X	거의 사용하지 않음
inspect	네트워크의 상세 정보를 확인	X	거의 사용하지 않음
ls	네트워크의 목록을 확인	X	거의 사용하지 않음
prune	현재 아무 컨테이너도 접속하지 않은 네트워크를 모두 삭제	X	거의 사용하지 않음
rm	지정한 네트워크를 삭제	X	거의 사용하지 않음

워드프레스 사이트 구축

● MySQL 컨테이너 생성 및 실행

```
docker run --name 컨테이너이름 -dit --net=네트워크이름
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=MYSQL_루트_패스워드
-e MYSQL_DATABASE=데이터베이스이름
-e MYSQL_USER=MySQL사용자이름
-e MYSQL_PASSWORD=MySQL_패스워드
mysql
--character-set-server=문자_인코딩
--collation-server=정렬_순서
--default-authentication-plugin=인증방식
```

옵션

항목	옵션	실습에서 사용하는 값
네트워크 이름	--net	wordpress000net1
MySQL 컨테이너 이름	--name	mysql000ex11
실행 옵션	-dit	없음
MySQL 루트 패스워드	-e MYSQL_ROOT_PASSWORD	myrootpass
MySQL 데이터베이스 이름	-e MYSQL_DATABASE	wordpress000db
MySQL 사용자 이름	-e MYSQL_USER	wordpress000kun
MySQL 패스워드	-e MYSQL_PASSWORD	wkunpass

인자

항목	인자	값	의미
문자 인코딩	--character-set-server=	utf8mb4	문자 인코딩으로 UTF8을 사용
정렬 순서	--collation-server=	utf8mb4_unicode_ci	정렬 순서로 UTF8을 따름
인증 방식	--default-authentication-plugin=	mysql_native_password	인증 방식을 예전 방식(native)으로 변경

MySQL8(8.0)으로 넘어오면서 외부에서 MySQL 접속의 인증 방식이 변경됨. 그러나 워드프레스에서는 아직 지원하지않으므로 예전 방식으로 설정

워드프레스 사이트 구축

- 워드프레스 컨테이너 생성 및 실행

```
docker run --name 컨테이너이름 -dit --net=네트워크이름
-p 포트_설정
-e WORDPRESS_DB_HOST=데이터베이스_컨테이너_이름
-e WORDPRESS_DB_NAME=데이터베이스_이름
-e WORDPRESS_DB_USER=데이터베이스_사용자_이름
-e WORDPRESS_DB_PASSWORD=데이터베이스_패스워드
wordpress
```

옵션 항목

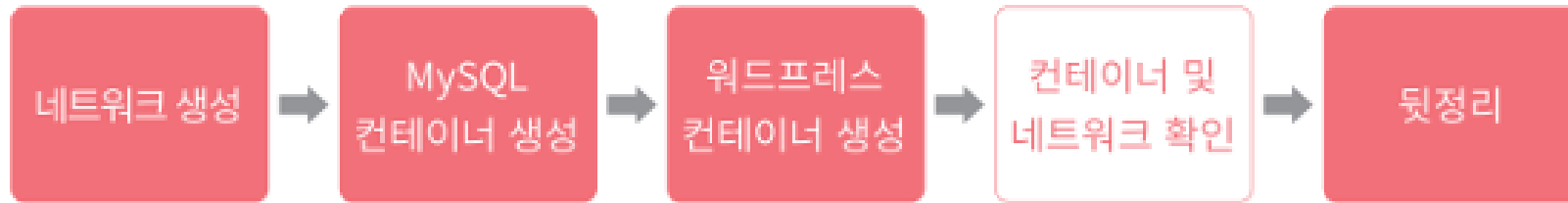
항목	옵션	설정값(임의의 이름 또는 지정된 값)
네트워크 이름	--net	wordpress000net1
워드프레스 컨테이너 이름	--name	wordpress000ex12
실행 옵션	-dit	(없음)
포트 번호 설정	-p	8085:80
데이터베이스 컨테이너 이름	-e WORDPRESS_DB_HOST	mysql000ex11
데이터베이스 이름	-e WORDPRESS_DB_NAME	wordpress000db
데이터베이스 사용자 이름	-e WORDPRESS_DB_USER	wordpress000kun
데이터베이스 패스워드	-e WORDPRESS_DB_PASSWORD	wkunpass

여러 개의 컨테이너 연동

2절 - 워드프레스 및 MySQL 컨테이너 생성과 연동

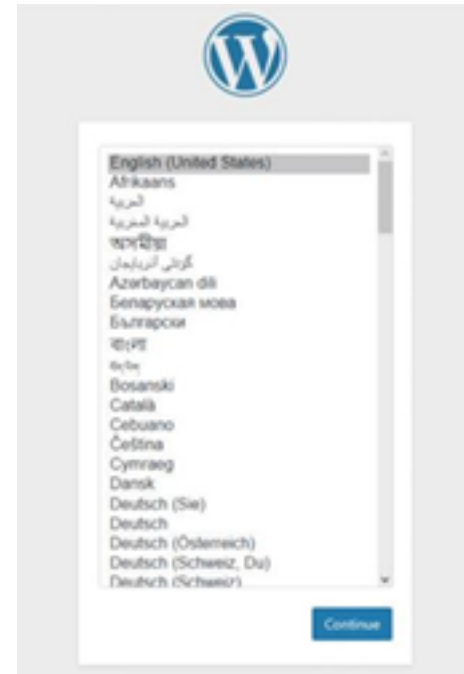
워드프레스 & MySQL 컨테이너 생성과 연동

● <실습>



• 생성할 네트워크 및 컨테이너 정보

항목	값
네트워크 이름	wordpress000net1
MySQL 컨테이너 이름	mysql000ex11
MySQL 이미지 이름	mysql
워드프레스 컨테이너 이름	wordpress000ex12
워드프레스 이미지 이름	wordpress



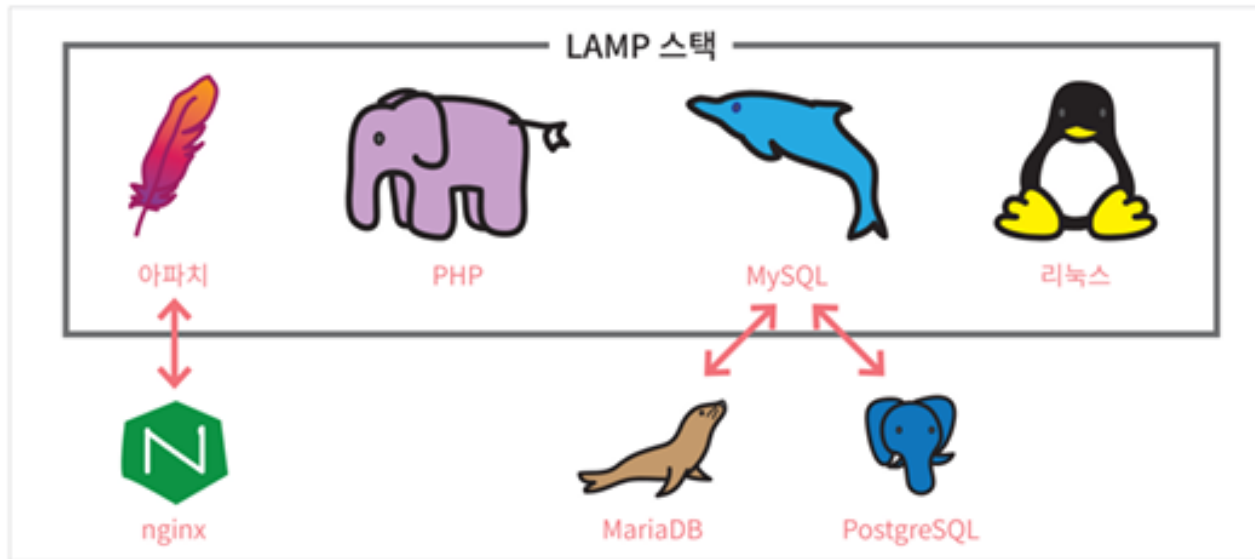
• 워드프레스의 초기화면

여러 개의 컨테이너 연동

3절 - 명령어 직접 작성

소프트웨어와 데이터베이스 관계

- LAMP = Linux + Apache + MySQL + PHP
- Apache → Nginx, MySQL → MariaDB/PostgreSQL 등 다양한 조합이 가능해짐



- LAMP 스택

run 명령어 직접 작성

● MySQL 컨테이너 정보

명령어에 사용할 옵션 설정값

항목	옵션	설정값
네트워크 이름	--net	wordpress000net1
MySQL 컨테이너 이름	--name	mysql000ex11
실행 옵션	-dit	(없음)
MySQL 루트 패스워드	-e MYSQL_ROOT_PASSWORD	myrootpass
MySQL 데이터베이스 이름	-e MYSQL_DATABASE	wordpress000db
MySQL 사용자 이름	-e MYSQL_USER	wordpress000kun
MySQL 패스워드	-e MYSQL_PASSWORD	wkunpass

```
docker run --name          -dit --net=  
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=  
-e MYSQL_DATABASE=  
-e MYSQL_USER=  
-e MYSQL_PASSWORD=  
mysql  
--character-set-server=utf8mb4  
--collation-server=utf8mb4_unicode_ci  
--default-authentication-plugin=mysql_native_password
```

run 명령어 직접 작성

- 워드프레스 컨테이너 정보

명령어에 사용할 옵션 설정값

항목	옵션	설정값
네트워크 이름	--net	wordpress000net1
워드프레스 컨테이너 이름	--name	wordpress000ex12
실행 옵션	-dit	(없음)
포트 번호 설정	-p	8085:80
데이터베이스 컨테이너 이름	-e WORDPRESS_DB_HOST	mysql000ex11
데이터베이스 이름	-e WORDPRESS_DB_NAME	wordpress000db
데이터베이스 사용자 이름	-e WORDPRESS_DB_USER	wordpress000kun
데이터베이스 비밀번호	-e WORDPRESS_DB_PASSWORD	wkunpass

```
docker run --name          -dit --net=  
-p  
-e WORDPRESS_DB_HOST=  
-e WORDPRESS_DB_NAME=  
-e WORDPRESS_DB_USER=  
-e WORDPRESS_DB_PASSWORD=  
wordpress
```

직접 설정하고 컨테이너 구축해보기

MySQL 실행 시 사용할 옵션

항목	옵션	설정값(스스로 정해도 된다)
MySQL 컨테이너 이름		
실행 옵션		
MySQL 루트 패스워드		
MySQL 데이터베이스 이름		
MySQL 사용자 이름		
MySQL 패스워드		

항목	옵션	설정값 (스스로 정해도 된다)
워드프레스 컨테이너 이름		
실행 옵션		
포트 번호 설정		:80
데이터베이스 컨테이너 이름		
데이터베이스 이름		
데이터베이스 사용자 이름		
데이터베이스 패스워드		

여러 개의 컨테이너 연동

4절 - 레드마인 및 MariaDB 컨테이너 생성 및 실행

레드마인과 MySQL 컨테이너



레드마인(Redmine)은 오픈 소스 프로그램으로 웹 기반의 프로젝트 관리와 버그 추적 기능을 제공하는 도구이다. 화면 기반의 프로젝트 관리에 도움이 되도록 달력과 간트 차트를 제공하고 일정 관리 기능을 제공한다. 또한 레드마인은 통합된 프로젝트 관리 기능과 이슈 추적, 여러 가지 형상 관리 기능을 제공한다.

<출처> <https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A0%88%EB%93%9C%EB%A7%88%EC%9D%B8>

● 생성할 네트워크 및 컨테이너 정보

1) 네트워크 생성

항목	설정값
네트워크 이름	redmine000net2
MySQL 컨테이너 이름	mysql000ex13
MySQL 이미지 이름	mysql
레드마인 컨테이너 이름	redmine000ex14
레드마인 이미지 이름	redmine

2) mysql 컨테이너 생성

MySQL 컨테이너 생성 및 실행 시 옵션 항목

항목	옵션	설정값
MySQL 컨테이너 이름	--name	mysql000ex13
MySQL 루트 비밀번호	-e MYSQL_ROOT_PASSWORD	myrootpass
MySQL 데이터베이스 이름	-e MYSQL_DATABASE	redmine000db
MySQL 사용자 이름	-e MYSQL_USER	redmine000kun
MySQL 비밀번호	-e MYSQL_PASSWORD	rkunpass

레드마인과 MySQL 컨테이너

3) redmine 컨테이너 생성

레드마인 컨테이너 생성 및 실행 시 옵션 항목

항목	옵션	설정값
레드마인 컨테이너 이름	--name	redmine000ex14
실행 옵션	-dit	(없음)
포트 번호 설정	-p	8086:3000
데이터베이스 컨테이너 이름	-e REDMINE_DB_MYSQL	mysql000ex13
데이터베이스 이름	-e REDMINE_DB_DATABASE	redmine000db
데이터베이스 사용자 이름	-e REDMINE_DB_USERNAME	redmine000kun
데이터베이스 비밀번호	-e REDMINE_DB_PASSWORD	rkunpass

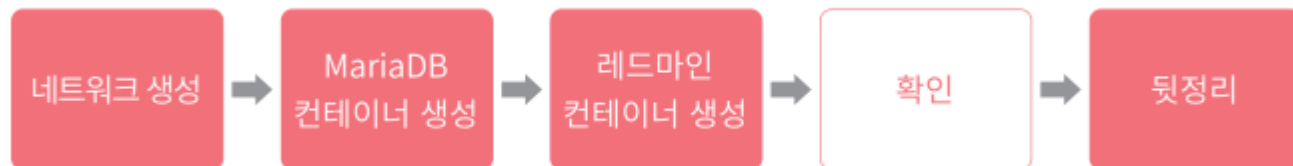
4) 레드마인 동작 확인 (http://localhost:8086)



레드마인 초기 화면

레드마인과 MariaDB 컨테이너

● <실습>



• 생성할 네트워크 및 컨테이너 정보

항목	설정값
네트워크 이름	redmine000net3
MariaDB 컨테이너 이름	mariadb000ex15
MariaDB 이미지 이름	mariadb
레드마인 컨테이너 이름	redmine000ex16
레드마인 이미지 이름	redmine

MariaDB 컨테이너 생성 및 실행 시 옵션 항목

항목	옵션	설정값
MariaDB 컨테이너 이름	--name	mariadb000ex15
실행 옵션	-dit	(없음)
MariaDB 루트 비밀번호	-e MYSQL_ROOT_PASSWORD	mariarootpass
MariaDB 데이터베이스 이름	-e MYSQL_DATABASE	redmine000db
MariaDB 사용자 이름	-e MYSQL_USER	redmine000kun
MariaDB 비밀번호	-e MYSQL_PASSWORD	rkunpass

레드마인과 MariaDB 컨테이너

MariaDB 컨테이너 생성 및 실행 시 인자

항목	인자	설정값
문자 인코딩	<code>--character-set-server=</code>	<code>utf8mb4</code>
정렬 순서	<code>--collation-server=</code>	<code>utf8mb4_unicode_ci</code>
인증 방식	<code>--default-authentication-plugin=</code>	<code>mysql_native_password</code>

레드마인 컨테이너 생성 및 실행 시 옵션 항목

항목	옵션	설정값
레드마인 컨테이너 이름	<code>--name</code>	<code>redmine000ex16</code>
포트 번호 설정	<code>-p</code>	<code>8087:3000</code>
데이터베이스 컨테이너 이름	<code>-e REDMINE_DB_MYSQL</code>	<code>mariadb000ex15</code>

- 레드마인 동작 확인 (<http://localhost:8087>)

마무리

컨테이너 뒷정리

컨테이너 목록 확인	<code>docker ps -a</code>
컨테이너 종료	<code>docker stop 컨테이너_이름</code>
컨테이너 삭제	<code>docker rm 컨테이너_이름</code>

이미지 뒷정리

이미지 목록 확인	<code>docker image ls</code>
이미지 삭제	<code>docker image rm 이미지_이름</code>

네트워크 뒷정리

네트워크 목록 확인	<code>docker network ls</code>
네트워크 삭제	<code>docker network rm 네트워크_이름</code>

볼륨 뒷정리

볼륨 목록 확인	<code>docker volume ls</code>
볼륨 삭제	<code>docker volume rm 볼륨_이름</code>